

统计物理导言 (1)

1. 统计物理简史

黄刚

成都理工大学物理学院

2025 年 11 月 27 日



成都理工大学

- ① 经典统计物理
- ② 量子统计物理
- ③ 统计物理的现代发展

- ① 经典统计物理
- ② 量子统计物理
- ③ 统计物理的现代发展

统计物理学是什么？为什么要学习统计物理？

学科定义

统计物理学（统计力学）是一种用于处理多粒子系统并研究宏观性质的形式体系。

研究目标

统计物理学的目标是基于微观粒子的动力学行为解释系统的宏观物理性质。

研究对象包括：

- 固态、液态、气态、多相、多组元系统
- 高温高压、与辐射平衡的天体系统
- 生物样本、深度神经网络等复杂系统
- 平衡态与非平衡态系统：颗粒物理、玻璃、胶体等。

气体动理论的起源与发展

- **19 世纪上半叶**：气体动理论初步建立，贡献者包括 Bernoulli (1738)、Heraclitus (1821)、Joule (1851)。
- 他们发现：**气体的压强来自分子的运动**，可以通过分析分子轰击容器壁的动力学行为计算得出。

主要结论：

- Bernoulli 和 Heraclitus 证明了 Boyle 定律： $P \propto 1/V$ （温度一定时压强与体积成反比）。
- Bernoulli 提出一阶修正：考虑分子体积， $P \propto 1/(V - b)$ 。
- Joule 假设分子速度相同，发现： $P \propto c^2$ 。

气体动理论的起源与发展

Krönig (1856):

- 引入“准统计”假设：1/6 分子沿 $\pm x, \pm y, \pm z$ 六方向运动.
- 假设分子速度相同 (c), 推导出:

$$P = \frac{1}{3} n m c^2$$

- 推断：分子动能 $\propto$ 绝对温度.

Krönig 的观点：不规则中的规律

The path of each molecule must be so irregular that it will defy all attempts at calculation. However, according to the laws of probability, one could assume a completely regular motion in place of a completely irregular one!

— Krönig

翻译

每个分子的运动路径都极其不规则，以至于无法通过计算准确描述。然而，根据概率论的法则，我们可以用完全规则的运动来代替完全不规则的运动！（克罗尼希）

从不规则到规律：Krönig 观点的分析

- ① **微观复杂性**：每个分子的轨迹因不断碰撞而极为不规则，想用牛顿力学精确追踪所有分子的运动几乎不可能——这需要处理天文数量的初始条件。
- ② **统计规律性**：尽管单个分子行为混乱，但在大数目下，可以借助概率论建立“平均规律”。**统计物理学**的核心思想正是：用宏观平均取代微观细节，使问题可解。

说明：Krönig 模型的意义

Krönig 使用极简模型（假设粒子只朝三个方向独立运动）描述气体分子运动。虽忽略了真实的速度分布，这种模型在计算压强等宏观量时仍能得到正确结果，因这类量对速度分布不敏感。但该模型不适用于计算如扩散、粘度、热传导等依赖速度分布的性质。

Clausius 推广了 Krönig 的模型

德国物理学家 Rudolf Clausius 于 1857 年进入气体动理论研究。他在比 Krönig 更宽松的假设下，重新推导了理想气体定律：

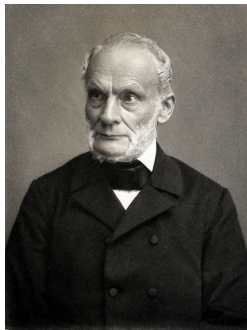
$$P = \frac{1}{3}nm\langle c^2 \rangle$$

其中， $\langle c^2 \rangle$ 是分子的均方速度。

对比：

- Krönig：假设粒子只在 $\pm x, \pm y, \pm z$ 三个方向上运动，忽略碰撞。
- Clausius：允许分子在任意方向运动，并考虑分子间碰撞。

这表明：理想气体定律的普适性不依赖于具体模型细节，具有更广泛适用性。



克劳修斯
(1822–1888)

Clausius 引入平均自由程与分子混沌假设

- 1859 年, Clausius 首次引入了 **平均自由程** (mean free path) 概念, 是最早研究气体输运现象的物理学家。
- 他提出了著名的 **碰撞次数假设** (Stosszahlansatz), 即:

气体分子在发生碰撞之前, 其速度是相互独立的 (无相关性)。

- 又称 **分子混沌假设** (molecular chaos), 意味着 “分子无记忆性”。
- 这是玻尔兹曼方程推导的**核心前提**, 使得从可逆的微观动力学出发, 得到**不可逆的宏观演化方程**。

不可逆性与统计力学的基础问题

- 分子混沌假设导出了 **玻尔兹曼方程**和 **H 定理**：
孤立系统的熵（或 H 函数）不会随时间减少，即系统朝着热力学平衡状态演化。
- 由此产生了时间不可逆性（熵增）的问题，引发以下争议：
 - 洛施密特悖论**：微观定律是时间可逆的，如何出现宏观不可逆性？
 - 庞加莱复归定理**：足够长时间后系统状态将复归，如何解释持续的熵增？

评价

Rudolf Clausius 是十九世纪最重要的物理学家之一，提出“熵”概念，系统建立热力学第二定律。他为统计力学奠定理论基础，深刻影响了 Boltzmann 与 Gibbs。Gibbs 称他为：

“统计力学之父”

Maxwell 引入分子速度分布：统计思想的奠基

- Clausius 的工作吸引 **James Maxwell** 加入气体动理论研究。
- 1860 年，Maxwell 发表划时代论文《Illustrations in the Dynamical Theory of Gases》。
- 首次引入 **分子速度的统计分布律——麦克斯韦分布**：
 - 放弃“所有分子具有相同速率”的假设；
 - 借鉴高斯误差理论，用概率论处理速度分布；
 - 应用碰撞模型推导出速度在各方向上的分布规律。
- 为玻尔兹曼进一步建立 H 定理、不可逆性理论提供了基础。



麦克斯韦
(1831–1879)

Maxwell 的输运理论与统计方法

- 1866 年, Maxwell 发表《On the Dynamical Theory of Gases》:
 - 引入 **弛豫时间**概念;
 - 更系统地分析了 **扩散**、**黏滞**和 **热传导**等输运过程;
- 1867 年, 他推导出:
 - 在 **分子碰撞**影响下, **麦克斯韦速度分布**是 **平衡态不变分布**;
 - 由此建立了 **Maxwell 输运方程**, 成为输运理论的基石。
- 该理论揭示: 尽管微观运动极为复杂, 通过统计平均可以导出简洁的宏观规律。
- **启示**: Maxwell 理论是 **统计平均 vs. 微观复杂性**的经典案例, 说明为何必须用统计方法处理多粒子系统。

玻尔兹曼与原子论之争

- 玻尔兹曼的分子运动论建立在 **原子与分子真实存在**的前提下。
- 当时许多德国哲学家、科学家（**马赫、奥斯特瓦尔德**）反对原子论。
- 为调和争议，玻尔兹曼曾尝试将原子视为物理模型（引用海因里希·赫兹的思想）：
 - 原子论者可认为其对应实际粒子；
 - 反对者可视其为有用的数学假设。
- 该折衷方案未获支持。
- “纯热力学派” 否认统计解释的合理性，挑战玻尔兹曼关于热力学第二定律的主张。



玻尔兹曼
(1844–1906)

晚年挣扎与科学贡献：玻尔兹曼的遗产

- 世纪之交，**电磁还原论**思潮盛行（如马赫学生焦曼），否认原子，因其破坏“连续性”。
- 玻尔兹曼深感动摇，这可能意味着统计物理学基础被否定。
- 1901 年试图从**哲学层面**捍卫自己的理论，但成效甚微。
- 1904 年圣路易斯国际会议中遭排挤。
- 1905 年与布伦塔诺交流，希望摆脱哲学束缚，自己却已失去信心。
- 1906 年精神恶化，于意大利度假时自缢身亡。

晚年挣扎与科学贡献：玻尔兹曼的遗产

玻尔兹曼的科学成就

- 创立 分子运动论与 统计力学理论基础；
- 提出 麦克斯韦-玻尔兹曼分布、玻尔兹曼统计、玻尔兹曼分布；
- 揭示温度、熵等热力学量的 统计意义；
- 在不涉及量子统计时，可解释大量经典物理现象。

熵与微观状态数：玻尔兹曼公式

- 玻尔兹曼发现了熵与微观状态数之间关系，提出著名公式：

$$S = k_B \ln W$$

- $k_B = 1.380649 \times 10^{-23}$ (J/K) 为 **玻尔兹曼常数**；
- W 表示系统的 **微观状态总数**（德语 “Wahrscheinlichkeit”）。

玻尔兹曼的统计力学体系贡献

核心理论成果

- 推广麦克斯韦分布至多原子气体，考虑外力场，提出 玻尔兹曼因子：

$$f(\varepsilon) \propto \exp(-\beta\varepsilon)$$

- 提出 能量均分定理：热平衡状态下每个自由度平均能量为 $k_B T/2$ ；
- 证明 **Maxwell-Boltzmann** 分布是分子碰撞下的平稳解。

统计物理结构基础

- 1872 年提出 **H** 定理：揭示熵随时间演化增加，说明不可逆性；
- 推导 **Boltzmann** 输运方程，后被 Chapman-Enskog 方法推广至黏度、热导率等计算。

玻尔兹曼与时间不可逆性的争论

- 玻尔兹曼的 H 定理认为：孤立系统的熵不会减小，体现出**时间不可逆性**。
- 遭遇哲学与物理界激烈质疑：
 - **洛施密特悖论**：微观动力学是时间对称的，为什么熵会单调增加？
 - **庞加莱复归定理 (Zermelo)**：系统最终应回到初始状态，如何解释熵增？
- 玻尔兹曼坚守 **统计解释**：不可逆性源于初态的高概率与宏观平均行为。
- 他在哲学、力学与数学的多重质疑中坚定推进统计力学发展。

历史地位

玻尔兹曼是将热力学、力学与统计原理整合的开创者，奠定了现代统计物理的基本范式。

系综理论的引入

- 统计力学的核心理论：**系综理论** (ensemble theory)。
- 系综理论才是现代意义上“统计力学”的主要内容。
- 系统状态由广义坐标 q_i 与广义动量 p_i 描述，对应相空间中的一点 (**相点**):

$$\text{相点} = (q_i, p_i)$$

- 系综中最重要的量是 **分布函数**:

$$\rho(q_i, p_i; t)$$

- 它表示在时刻 t ，处于相点 (q_i, p_i) 的系统所占的概率密度；
- 若 $\partial\rho/\partial t = 0$ ，称为 **平衡态或平稳系综**。

遍历性与物理量的平均

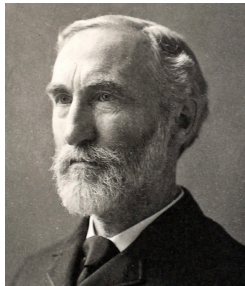
- Maxwell 与 Boltzmann 研究 **固定能量的系统**：分布函数 ρ 仅依赖能量 E ；
- 特别关注 **遍历系统** (ergodic systems):
 - 在足够长时间内，系统轨迹会“遍历”所有满足能量约束的相点；
- 对于遍历系统：

$$\langle f \rangle = \bar{f}$$

- 物理量的 **系综平均**等于 **长时间平均**；
 - 合理解释实验中的稳定测量值。
- 该思想为从微观动力学推导宏观规律提供理论基础。

Josiah Willard Gibbs 与系综理论的成熟

- 1902 年，吉布斯出版《统计力学原理》，发展出完整的 **热力学推导方法**。
- 他的理论适用于所有满足 **拉格朗日** 与 **哈密顿力学** 的系统。
- 使得从微观分布函数出发，计算出宏观量（能量、温度、压强、熵等）成为可能；
- 建立了热力学与动力学之间的桥梁；
- 吉布斯方法成为现代统计力学的严谨基础；
- 与 1900 年前后 **量子假设** (Planck)、**光量子理论** (Einstein) 并行发展，互相促进。



吉布斯
(1839–1903)

- ① 经典统计物理
- ② 量子统计物理
- ③ 统计物理的现代发展

量子统计的奠基：玻色-爱因斯坦与费米-狄拉克

- **玻色-爱因斯坦统计 (1924-1925):**
 - 玻色将光子视为不可区分粒子;
 - 爱因斯坦将方法扩展至物质粒子, 提出 **玻色-爱因斯坦凝聚**;
 - 强调 **粒子不可区分性与聚集行为**。
- **费米-狄拉克统计 (1926):**
 - Pauli 提出 **不相容原理**: 同一量子态最多只能有一个粒子;
 - Fermi 与 Dirac 构造 $n_i = 0, 1$ 占据的统计分布;
 - 适用于电子等服从排斥原则的粒子。

统计方法的应用与波函数对称性

- **统计力学的广泛应用：**
 - Fowler、Pauli、Sommerfeld 将 Fermi-Dirac 统计用于天体与凝聚态；
 - Sommerfeld 提出 **自由电子气体模型**，解释金属导电与磁性。
- **波函数对称性与统计分类：**
 - Dirac 指出：粒子交换下波函数对称性决定其统计类型；
 - **整数自旋粒子**服从 Bose-Einstein 统计；
 - **半整数自旋粒子**服从 Fermi-Dirac 统计。

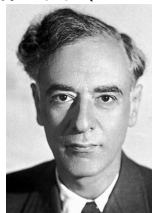


狄拉克
(1902-1984)

- **密度矩阵的引入：**
 - Landau 与 von Neumann 引入 **密度矩阵** ρ 描述混合态；
 - 适用于非纯态或不可观测单一量子态的系统；
 - 构成量子统计力学的基础语言。
- **量子系综理论：**
 - Dirac 与 Pauli 建立了量子版本的微正则、正则与巨正则系综；
 - 将统计力学拓展到包括量子不确定性与粒子交换的完整理论体系。



冯·诺伊曼 (1903-1957)



朗道 (1908-1968)

分数统计与二维系统

- **统计的第三种可能性：**
 - 传统上，粒子统计仅分为 Bose-Einstein（对称）和 Fermi-Dirac（反对称）两类；
 - 在二维系统中，粒子交换不再仅限 ± 1 ，可以引入任意相位。
- **任意子（Anyons）与分数量子统计：**
 - 粒子交换后波函数变为 $\psi \rightarrow e^{i\phi}\psi$ ，其中 $\phi \in [0, 2\pi]$ ；
 - 这种统计类型称为 **分数统计**；
 - 所对应的准粒子被称为 **任意子（anyons）**。
- **重要研究：**
 - F. Wilczek（诺奖得主）提出任意子概念；
 - Ezawa 等研究其在量子霍尔效应与拓扑量子计算中的重要性。

- ① 经典统计物理
- ② 量子统计物理
- ③ 统计物理的现代发展

重整化群与临界现象

- **重整化群 (RG)**: 由 Kadanoff 和 Wilson 建立;
- 揭示 **普适性与 临界指数**的深层联系;
- 成为研究相变与临界行为的核心工具;
- 应用于 Ising 模型、液-气临界点、量子场论等。



K.G. Wilson (诺奖得主,
重整化群创始人)

非平衡统计物理的兴起

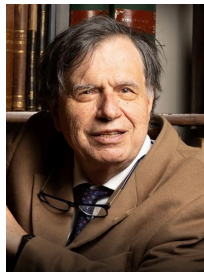
- 研究远离平衡态系统的行为，如熵产生、反常输运等；
- 关键理论：
 - Onsager 回返理论；
 - 大偏差原理与涨落定理；
- 应用于气体扩散、细胞运动、交通流等系统。



L. Onsager (诺奖得主)

自旋玻璃与复杂系统

- SK 模型揭示了玻璃态与复杂能量景观；
- Parisi 提出 **Replica symmetry breaking (RSB)** 理论；
- 获得 2021 年诺贝尔物理学奖；
- 应用于神经网络、组合优化、图像处理、经济网络等。



Giorgio Parisi (2021 年
诺奖得主)

蒙特卡罗方法与 Binder 分析

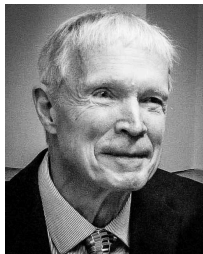
- Monte Carlo 方法通过随机采样模拟统计系统；
- Binder cumulant 判定临界行为；
- 被广泛应用于模拟临界现象与多体系统。



Kurt Binder (统计模拟
与有限尺度分析奠基人)

统计力学与神经网络的结合

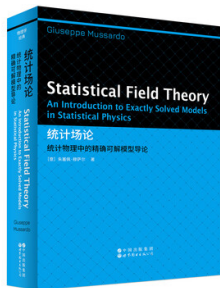
- Hopfield 模型借用 Ising 系统能量结构；
- 展示了神经网络中的记忆存储与稳定态；
- 为深度学习与脑科学奠定理论基础；
- Hopfield 获得 2024 年诺贝尔物理学奖。



J.J. Hopfield (2024 年
诺奖得主)

统计场论与非平衡物理场论

- 建立了从 Langevin 动力学到场论路径积分的桥梁；
- 关键公式：MSR、Janssen–De Dominicis；
- 应用于湍流、生物统计、非平衡涨落理论；
- 成为现代复杂系统研究的标准语言。



《统计场论》书